

10.1.9 - Poloměr konvergence derivace mocniní řady

Nechť $\{a_k\} \subset \mathbb{C}$. Mocniní řady $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ a $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k z^{k-1}$ mají stejný poloměr konvergence.

10.1.10 - Technický odhad

Nechť $\alpha, \beta > 0$ a $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$, pak

$$(\alpha + \beta)^k - a^k - k a^{k-1} \beta \leq \frac{k(k-1)(\alpha + \beta)^{k-2}}{2} \beta^2$$

Důkaz

Vezmeme $f(x) := (\alpha + x)^k$. Pro odpovídající Taylorův polynom stupně 1 máme:

$$T_1(\beta) = a^k + k a^{k-1} \beta$$

s Lagrangeovým zbytkem R_2 v bodě β pro $\xi \in (\alpha, \beta)$:

$$R_2(\beta) = \frac{f''(\alpha + \xi)}{2!} \beta^2 = \frac{k(k-1)(\alpha + \xi)^{k-2}}{2} \beta^2 \leq \frac{k(k-1)(\alpha + \beta)^{k-2}}{2} \beta^2$$

což dává požadovanou rovnost.